

PERTEMUAN 5

Mesin Pencari Tingkat Lanjut

Informatika – Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pertemuan 4

Sistem Operasi

- **5 peran OS:** Proses, Memori, File, I/O, Antarmuka
- **Praktik:** Task Manager, File Explorer, CLI

Sekarang kita bahas bagaimana **memanfaatkan internet secara cerdas**

Apersepsi

Coba cari cara membuat kue nastar **di Google...**

Dalam **0,5 detik** muncul **jutaan hasil**.

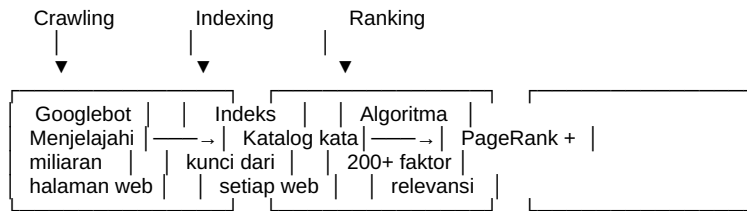
Bagaimana caranya Google tahu mana yang paling relevan? Apa bedanya kalau pakai tanda kutip?

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami cara kerja mesin pencari
 2. Menggunakan **operator pencarian** (AND, OR, NOT, "", site:, filetype:)
 3. Membandingkan **Google vs Bing vs DuckDuckGo**
 4. Merancang query yang efektif
-

CARA KERJA MESIN PENCARI

Crawling → Indexing → Ranking



Crawling

Web Crawler / Spider / Googlebot

- Program otomatis yang menjelajahi web
- Mengikuti link dari satu halaman ke halaman lain
- Mengunjungi miliaran halaman setiap hari

Seperti kamu browsing dari satu situs ke situs lain, tapi 24/7

Indexing

Menyusun Katalog Raksasa

Setiap kata di setiap halaman dicatat beserta: - Lokasinya (URL) - Posisinya di halaman - Metadata (judul, deskripsi)

Seperti indeks di belakang buku — kamu bisa langsung tahu di halaman berapa kata tertentu berada

Ranking

Menentukan Urutan Hasil

Faktor yang memengaruhi peringkat: | Faktor | Pengaruh | |—|—| | PageRank (link masuk) | Tinggi | | Kata kunci di judul | Tinggi | | Kecepatan loading | Sedang | | Mobile-friendly | Sedang | | Freshness (kebaruan) | Rendah-Sedang |

OPERATOR PENCARIAN

1. Tanda Kutip “...”

Query

Hasil

Query	Hasil
sistem komputer	Kata sistem DAN komputer (tidak harus berurutan)
"sistem komputer"	Frasa PERSIS "sistem komputer" berurutan

Contoh:

- "global warming" → hanya halaman dengan frasa tepat itu
- pemanasan global → halaman dengan kata pemanasan DAN global (di mana saja)

2. AND, OR, NOT

Operator	Contoh	Fungsi
AND	(otomatis)	Semua kata harus ada
OR / \	motor OR mobil	Salah satu kata boleh muncul
- (NOT)	kucing -anggora	Kata setelah minus DILEWATKAN

Contoh:

- sejarah AND budaya → sama dengan sejarah budaya
- film komedi OR horor → film komedi ATAU horor
- ikan -hiu → ikan tapi bukan hiu

3. site: — Batasi Domain

Query	Hasil
site:kemendikbud.go.id kurikulum	Hanya dari domain kemendikbud
polusi site:ac.id	Hanya dari universitas Indonesia
covid site:who.int	Hanya dari WHO

Berguna untuk: sumber terpercaya, riset akademik, info pemerintah

4. filetype: — Batasi Format

Query	Hasil
informatika filetype:pdf	Hanya file PDF

Query	Hasil
laporan filetype:xlsx	Hanya file Excel
proposal filetype:docx	Hanya file Word

Berguna untuk: mencari jurnal, laporan, dokumen resmi

5. Operator Lainnya

Operator	Contoh	Fungsi
intitle:	intitle:von neumann	Kata di judul halaman
related:	related:kompas.com	Situs serupa
..	smartphone 3..7 juta	Rentang harga
after:	pemilu after:2024-01-01	Setelah tanggal

Demo Langsung!

Coba di browser masing-masing:

1. "sistem komputer" filetype:pdf
2. "sistem komputer" filetype:pdf site:ac.id
3. intitle:"sistem operasi" linux
4. smartphone 3..7 juta 2024

PRAKTIK 3 IN 1

Praktik 1: Tanpa vs Dengan Operator

Buka Google, cari dan catat perbedaannya:

Query	Jumlah Hasil
sejarah komputer	
"sejarah komputer"	
"sejarah komputer" filetype:pdf	

Query

Jumlah
Hasil

"sejarah komputer" filetype:pdf site:ac.id

Praktik 2: Variabel Ganda

Skenario:

Cari jurnal tentang **dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja**, format **PDF**, dari **situs universitas (.ac.id)**

Rancang query-nya!

Praktik 3: Google vs Bing vs DuckDuckGo

Topik: "kecerdasan buatan" "pendidikan" filetype:pdf site:ac.id

Aspek	Google	Bing	DuckDuckGo
-------	--------	------	------------

Jumlah hasil			
--------------	--	--	--

Hasil #1			
----------	--	--	--

Skor (1–5)			
------------	--	--	--

Diskusi

1. **Operator mana yang paling berguna?**
 2. **Apakah Google selalu lebih baik?**
 3. **Kapan pakai tanda kutip?**
-

Rangkuman

- | No | Poin Penting |
|----|--|
| 1 | Mesin pencari: Crawl → Index → Rank |
| 2 | "..." = frasa tepat, - = kecualikan, OR = alternatif |
| 3 | site: = batasi domain, filetype: = batasi format |
| 4 | Google, Bing, DuckDuckGo punya kelebihan masing-masing |
| 5 | Query yang baik → hasil tepat di halaman pertama |
-

Tugas Rumah

Strategi	Query	Jumlah Hasil
Sederhana		
Pakai operator		
Mesin lain		

Cari 1 topik pelajaran dengan **3 strategi berbeda!**

Pertemuan Berikutnya

Ekosistem Periksa Fakta & Membaca Lateral

Bagaimana membedakan berita benar dan hoaks?

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Informasi adalah kekuatan. Tapi seperti kekuatan lainnya, yang terpenting adalah bagaimana menggunakannya.”